Mashuka Bashar Chowdhury
01757XXX253
Daffodil International University
Computer Science & Engineering

1. three consecutive natural number:

$n, n+1, n+2$

Among these three consecutive numbers, at least one is divisible by 3 and one is divisible by 2

So, their product is always divisible by:

$2 \times 3 = 6$

So, the greatest number is 6 (Ans)

2. Simple fraction of 45.2346

452346
452
451894

45.2346

↳ দশমিক ও দশমিক উঠিয়ে দিবো

$\frac{452346 - 452}{9990}$ → দশমিক বাদ বাকি সংখ্যা

9990 → দশমিকের পর যতগুলোতে দশমিক ততগুলোতে ৯ ও বাকিগুলোতে ০

$= \frac{451894}{9990}$ (Ans)

3.

In 30 minutes, first pipe can fill 1 (full) tank

In 1 minute " " " " $\frac{1}{30}$ tank

Again,

In 20 minutes, 2nd pipe can fill 1 (full) tank

In 1 " , " " " " $\frac{1}{20}$ tank

Now,

In 60 minutes, 3rd pipe can empty 1 tank

" 1 " " " " " $\frac{1}{60}$ "

So,

1st, 2nd, and 3rd pipe together can fill $\left(\frac{1}{30} + \frac{1}{20} - \frac{1}{60}\right)$ tank in 1 min

$$= \frac{2 + 3 - 1}{60} \text{ " " "}$$

$$= \frac{4}{60}$$

$$= \frac{1}{15} \text{ tank in 1 minute}$$

$\frac{1}{15}$ অংশ পূর্ণ হয় 1 মিনিটে

1 " " $\frac{15 \times 1}{1}$ মিনিটে

$= 15$ মিনিটে (Ans)।

4.

প্রতিদিন 10 ঘন্টা হিটে 480 km যায় 12 দিনে

" 1 " $\frac{" \times 480}{10}$ km " 12×10 দিনে

" 1 " " 1 km " $\frac{12 \times 10}{480}$ দিনে

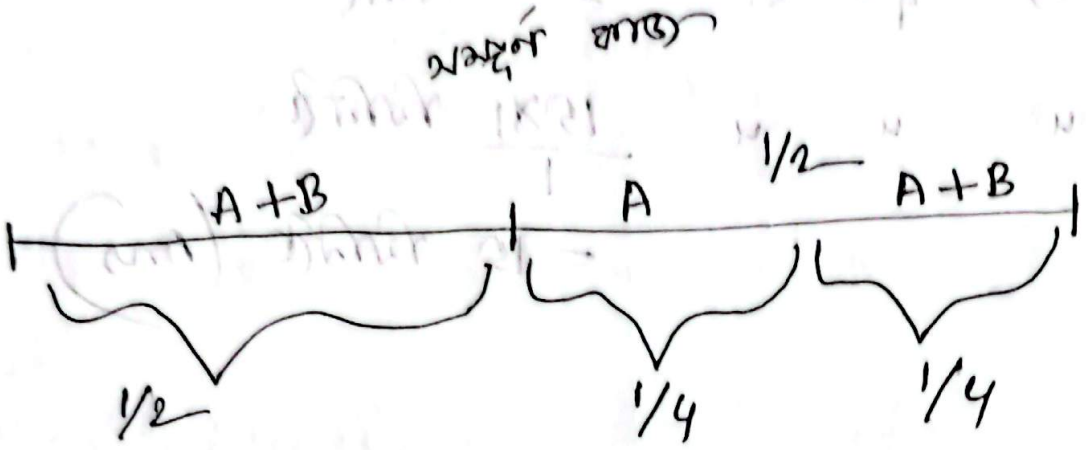
" 9 " " 1 km " $\frac{12 \times 10}{480 \times 9}$ "

" 9 " " 360 " " $\frac{12 \times 10 \times 360}{480 \times 9}$ "

$= 10$ দিনে

(Ans)

5.



A 30 দিনে করে 1 টি কাজ

A 1 " " $\frac{1}{30}$ " কাজ

আবার,

B 20 দিনে করে 1 " কাজ

B 1 " " $\frac{1}{20}$ কাজ

সুতরাং

A ও B একসঙ্গে 1 দিনে করে $\frac{1}{30} + \frac{1}{20}$ কাজ

$= \frac{2+3}{60}$ কাজ

$= \frac{1}{12}$ কাজ

$\frac{1}{12}$ অংশ করে 1 দিনে

1 " " 12 দিনে

1/2 " " 6 দিনে

বাকি কাজ = 1/2

1/2 এর অর্ধেক 1/4

A $\frac{1}{30}$ অংশ কাজ করে, 1 দিনে

30 দিনে

A 1 " " " $\frac{30}{4}$ দিনে

A $\frac{1}{4}$ " " " $= \frac{15}{2}$ দিনে

আবার, A ও B

$\frac{1}{12}$ অংশ কাজ করে 1 দিনে

1 " " " 12 দিনে

$\frac{1}{4}$ " " " 3 দিনে

কাজটি শেষ করতে

$\left(6 + \frac{15}{2} + 3\right)$ দিন লেগেছিল

$= \frac{12 + 15 + 6}{2}$

$= \frac{33}{2}$

$= 16\frac{1}{2}$ Days (Ans)

6. 26.5225

Square root:

5	$\overline{26}.\overline{52}\,\overline{25}$ 25	5.15
101	152 101	
1025	5125 5125	
	0	

Ans: 5.15

7. square root of 56728:

2	$\overline{56}\,\overline{72}\,\overline{8}$ 4	238
43	167 129	
468	3828 3744	
	84	

$$\begin{array}{r} 46\ 3 \\ \times\ 6 \\ \hline 276 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 466 \\ \times\ 6\ 3 \\ \hline 2796 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 468\ 5 \\ \times\ 8 \\ \hline 3744 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 469\ 8 \\ \times\ 9\ 6 \\ \hline 4221 \end{array}$$

84 is the minimum number of soldiers that must be removed (Ans)

৪. 20, 25, 30, 36 ও 48 এর ল.সা.গু:

2 | 20, 25, 30, 36, 48
2 | 10, 25, 15, 18, 24
5 | 5, 25, 15, 9, 12
3 | 1, 5, 3, 9, 12
3 | 1, 5, 1, 3, 4
5 | 1, 5, 1, 1, 4
2 | 1, 1, 1, 1, 4
2 | 1, 1, 1, 1, 2
1, 1, 1, 1, 1

ল.সা.গু = 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3
= 3600

এখন, এমন একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বের করতে হবে, যেটি যখন 20, 25, 30, 36, 48 দিয়ে ভাগ করা হবে ভাগশেষ থাকবে যথাক্রমে 15, 20, 25, 31, 43

এখন,

$20 - 15 = 5$

$25 - 20 = 5$

$30 - 25 = 5$

$36 - 31 = 5$

$48 - 43 = 5$

প্রতিক্ষেত্রেই 5 অবশিষ্ট থাকছে

সুতরাং সংখ্যাটি $(3600 - 5) = 3595$ (Ans)

9. $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$

$184 = 2 \times 92 = 2 \times 2 \times 46 = 2 \times 2 \times 2 \times 23$

Greatest

The greatest number that divides 100 & 184 leaving a remainder of 4 in each case. So, we need to find out HCF of $(100 - 4) = 96$ & $(184 - 4) = 180$

$96 = \cancel{2\times 2}\ 2\times 48$

$= 2\times 2\times 24$

$= 2\times 2\times 2\times 12$

$= 2\times 2\times 2\times 2\times 6$

$= 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 3$

$= 4\times 3\times 2\times 2\times 2$

$180 = 4\times 45$

$= 4\times 9\times 5$

$= 4\times 3\times 3\times 5$

HCF = 12

Ans: 12

10. 7 টন কয়লা হলে টাকা 5 টন

1 " " $\frac{5}{7}$ টন

350 " " " $\frac{5\times 350}{7}$ টন

$= 250$ টন

Ans: 250 boys

11.

আম 180 টি

পঁচে গেছে 9 টি

ভালো আছে 171 টি

180 টির মধ্যে ভালো আছে 171 টি

1 " " " " $\frac{171}{180}$ "

100 " " " " $\frac{171 \times 100}{180}$ টি

$\frac{19}{2}$

95 টি

Ans: 95%

12. 4 টি ইরলিকের দাম 1600 টাকা

1 " " " 400 টাকা

ক্রয়মূল্য 400 টাকা

বিক্রয়মূল্য 350 টাকা

ক্ষতি = 50 টাকা

400 টাকায় ক্ষতি হয় 50 টাকা

1 " " " $\frac{50}{400}$ "

100 " " " $\frac{50 \times 100}{400}$ "

= 12.5 টাকা

Ans: 12.5%.

13. ক্রয়মূল্য 80 টাকা/কেজি, বিক্রয়মূল্য 75 টাকা/kg

1 kg তে loss হয় 5 টাকা

চাপাতা বিক্রি করা হয়েছিল $\frac{500}{5}$ কেজি

= 100 কেজি

(Ans: 100 kg)

~~14. $C = P(1+r)^n$~~

14. $C = P(1+r)^n$

$= 5000\left(1 + \frac{10.50}{100}\right)^2$

$= 5000\left(1 + 0.105\right)^2$

$= 5000\left(1.105\right)^2$

$= 5000 \times 1.221025$

$= \cancel{5000 \times 6}\ 6.105125 \times 1000$

$= 6105.125$

1.105
1.105
5525
00000
110500
1105000
1221025

2/1221025
610512.5

∴ Compound Interest =

$(6105.125 - 5000)$ tk

1105.125 tk (Ans)

15. $I = PnR$

$\Rightarrow P = \frac{I}{nR}$

$\Rightarrow P = \frac{2550}{\frac{8.5}{100} \times 6}$

$= \frac{\cancel{150}\ 50}{\frac{\cancel{2550} \times 100}{\cancel{51}\ \cancel{3}}}$

$= 5000$

Ans: 5000 tk

16. 3 years ago total age = 35 × 5
= 175

1 years ago total ago = 37 × 5
= 185

বর্তমান বয়স
২ বছর আগে নতুন বাচ্চার জন্ম হয়েছে
এবং বাকিদের বয়স ও ২ বছর করে বেড়েছে

$185 + 6 = 191$

$\frac{191}{6} = 31\frac{5}{6}$

6	191	31
	18	
	11	
	6	
	5	

$31\frac{5}{6}$

3 বছর পর
Average age

$31\frac{5}{6} + 3 = 34\frac{5}{6}$ (Ans)

17. Total Salary = 12000×60 tk

$= 720000$ tk

Now,

executive : Non executive = 2 : 1

Let Number of nonexecutive is x

$$2x + x = 60$$

$$\Rightarrow 3x = 60$$

$$\Rightarrow x = 20$$

Non executive = 20

Executive = 40

Let, average salary of executive is y

$$40y + 20 \times \frac{2}{5} \times y = 720000$$

$$\Rightarrow 40y + 8y = 720000$$

$$\Rightarrow 48y = 720000$$

$$\Rightarrow y = \frac{720000}{48} = 15000$$

$\therefore y = 15000$ taka

average salary of executive = 15000 taka

" " of non executive

$= 15000 \times \frac{2}{5} = 6000$ taka

Ans: 6000 taka

18. average speed $= \frac{3uvw}{uv+vw+wu}$

$= \frac{3 \times 10 \times 20 \times 60}{200 + 1200 + 600}$

$= \frac{30 \times 1200}{2000}$

$= \frac{3600}{200}$

$= 18$

Ans: 18 km/hr

19. average speed $= \frac{2uv}{u+v}$

$= \frac{2 \times 25 \times$

19. 1 hour এ যায় 25 km

30 minute / $\frac{1}{2}$ hour এ যায় $\frac{25}{2}$ km

$= 12.5$ km

আবার,

1 hour এ যায় 40 km

20 minute বা $\frac{1}{3}$ hour এ যায় $\frac{40}{3}$ km

$= 13.33$ km

Total distance = 25.83 km

Total time = 50 minute = $\frac{50}{60}$ hour

$= \frac{5}{6}$ hour

$\therefore$ Average speed $= \frac{25.83}{5/6}$ km/hr

$= \frac{25.83 \times 6}{5}$ km/hr

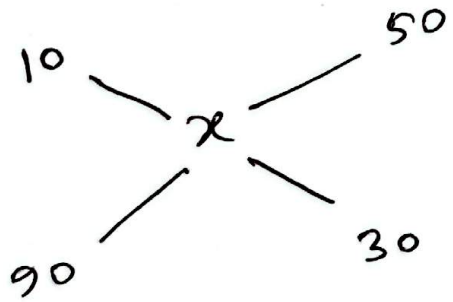
$= 25.83 \times 1.2$ km/hr

$= 30.996 \text{ km/hr}$

$= 31 \text{ km/hr}$ (Ans)

25183	1
112	
5166	
25830	
30.996	

20.



$$x = \frac{10 \times 90 + 50 \times 30}{30 + 90}$$

$$= \frac{900 + 1500}{120}$$

$$= \frac{2400}{120}$$

$$= 20$$

Ans: 20 %